Der Kaugummi-Mythos

SPICKZETTEL

@nova.xplains_de

Woraus besteht Kaugummi?



Zucker, Aromen und Farben lösen sich in der Spucke auf

Die Kaumasse bleibt: weich, gummiartig und dehnbar

Früher aus Baumsaft (Chicle, Maya), heute meist Polymere

Polymere

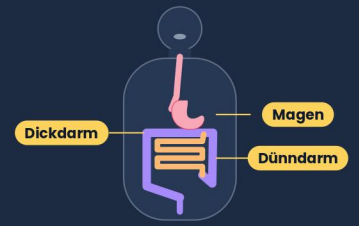


Polymer = Riesenmolekül aus tausenden kleinen Teilen

Lange Ketten verheddern sich wie Spaghetti, darum ist Kaugummi dehnbar

Ältester gekauter Kaugummi: Birkenpech aus Dänemark, etwa 5700 Jahre alt

So funktioniert Verdauung

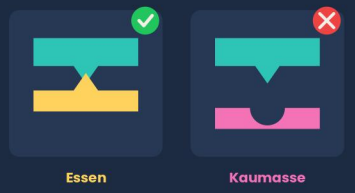


Mund › Speiseröhre › Magen › Dünndarm › Dickdarm

Magensäure ist etwa so sauer wie Zitronensaft, Enzyme zerschneiden das Essen

Die ganze Reise dauert meist etwa 1 bis 3 Tage

Warum Kaumasse unverdaulich ist

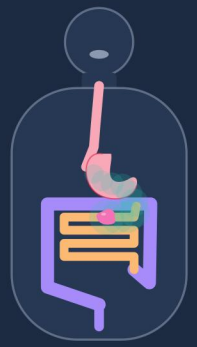


Enzym = winzige Schere aus Eiweiss

Jedes Enzym passt nur zu bestimmten Verbindungen, wie Schlüssel und Schloss

Kein Enzym passt zu den Ketten der Kaumasse, Säure löst sie nicht auf

Nicht 7 Jahre im Magen

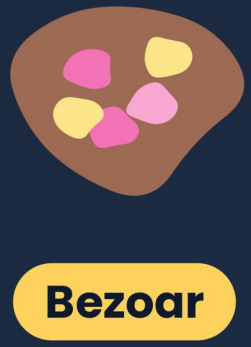


Der Magen drückt etwa 3-mal pro Minute

Zwischen Mahlzeiten läuft alle 1,5 bis 2 Stunden eine Putzwelle (wandernder motorischer Komplex)

Sie schiebt Unverdauliches weiter: Kaugummi ist nach ein paar Tagen weg

Wann es ein Problem wird



Viel Kaugummi jeden Tag kann einen harten Klumpen bilden: einen Bezoar

Pediatrics, 1998: Kinder, die täglich Kaugummi schluckten, mussten behandelt werden

Regel: ab und zu ein Stück ist ok, kleine Kinder kein Kaugummi

BONUS Unverdaulich heisst nicht steckenbleiben: Auch Maishaut und Pflanzenfasern reisen durch und kommen wieder heraus. Quiz: Welchen Teil kann dein Körper nicht verdauen? B: die Kaumasse.

Quellen: Milov et al., Pediatrics (1998); Jensen et al., Nature Communications (2019); Mayo Clinic; Harvard Health Publishing

Der Kaugummi-Mythos

SPICKZETTEL

@nova.xplains_de

Woraus besteht Kaugummi?



Zucker, Aromen und Farben lösen sich in der Spucke auf

Die Kaumasse bleibt: weich, gummiartig und dehnbar

Früher aus Baumsaft (Chicle, Maya), heute meist Polymere

Polymere



Polymer = Riesenmolekül aus tausenden kleinen Teilen

Lange Ketten verheddern sich wie Spaghetti, darum ist Kaugummi dehnbar

Ältester gekauter Kaugummi: Birkenpech aus Dänemark, etwa 5700 Jahre alt

So funktioniert Verdauung

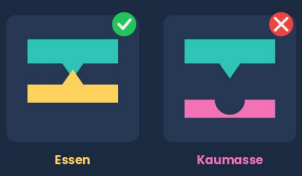


Mund > Speiseröhre > Magen > Dünndarm > Dickdarm

Magensäure ist etwa so sauer wie Zitronensaft, Enzyme zerschneiden das Essen

Die ganze Reise dauert meist etwa 1 bis 3 Tage

Warum Kaumasse unverdaulich ist



Enzym = winzige Schere aus Eiweiss

Jedes Enzym passt nur zu bestimmten Verbindungen, wie Schlüssel und Schloss

Kein Enzym passt zu den Ketten der Kaumasse, Säure löst sie nicht auf

Nicht 7 Jahre im Magen



Der Magen drückt etwa 3-mal pro Minute

Zwischen Mahlzeiten läuft alle 1,5 bis 2 Stunden eine Putzwelle (wandernder motorischer Komplex)

Sie schiebt Unverdauliches weiter: Kaugummi ist nach ein paar Tagen weg

Wann es ein Problem wird



Bezoar

Viel Kaugummi jeden Tag kann einen harten Klumpen bilden: einen Bezoar

Pediatrics, 1998: Kinder, die täglich Kaugummi schluckten, mussten behandelt werden

Regel: ab und zu ein Stück ist ok, kleine Kinder kein Kaugummi

BONUS Unverdaulich heisst nicht steckenbleiben: Auch Maishaut und Pflanzenfasern reisen durch und kommen wieder heraus. Quiz: Welchen Teil kann dein Körper nicht verdauen? B: die Kaumasse.

Quellen: Milov et al., Pediatrics (1998); Jensen et al., Nature Communications (2019); Mayo Clinic; Harvard Health Publishing